THALES 14

PRISE PHOTOS D'UN BANC AVIONIQUE

MOHAMMED AL-ABRI, ADRIEN CAILLET, SARAH HACHEROUF,
ARTHUR LAURENT, RAYAN ZOUBIR

SOMMAIRE

01 Présentation du projet

- Contexte
- Cahier des charges
- Besoins du projet

02 Contraintes

03 Partie Technique

- Description de la solution
- Site Web
- Base de données
- Raspberry
- Communication PI/PICO
- Schéma électrique

04 Plan de Validation

- Plan de Validation
- Statut & test
- Statut des anomalies

05 Partie Organisation

- RACI
- Analyse des risques
- Gant

PRÉSENTATION DU PROJET

Contexte

- Banc avionique complexe.
- Modifications non tracées.
- Impact sur la fiabilité des tests.

Cahier des charges

- Prise de photo automatique et manuelle.
- Archivage structuré.
- Interface web locale.
- Gestion des utilisateurs.

Objectifs

- Améliorer la traçabilité.
- Automatisation et sécurité.
- Interface intuitive et locale.



CONTRAINTES

Sécurité d'accès

• Authentification par mot de passe (utilisateur/admin)
• Accès limité aux pages sensibles
• Stockage sécurisé des images

Fonctionnalités de Capture

• Prise de photo automatique toutes les 24h
• Capture manuelle à la demande
• Archivage des images avec nom, date et

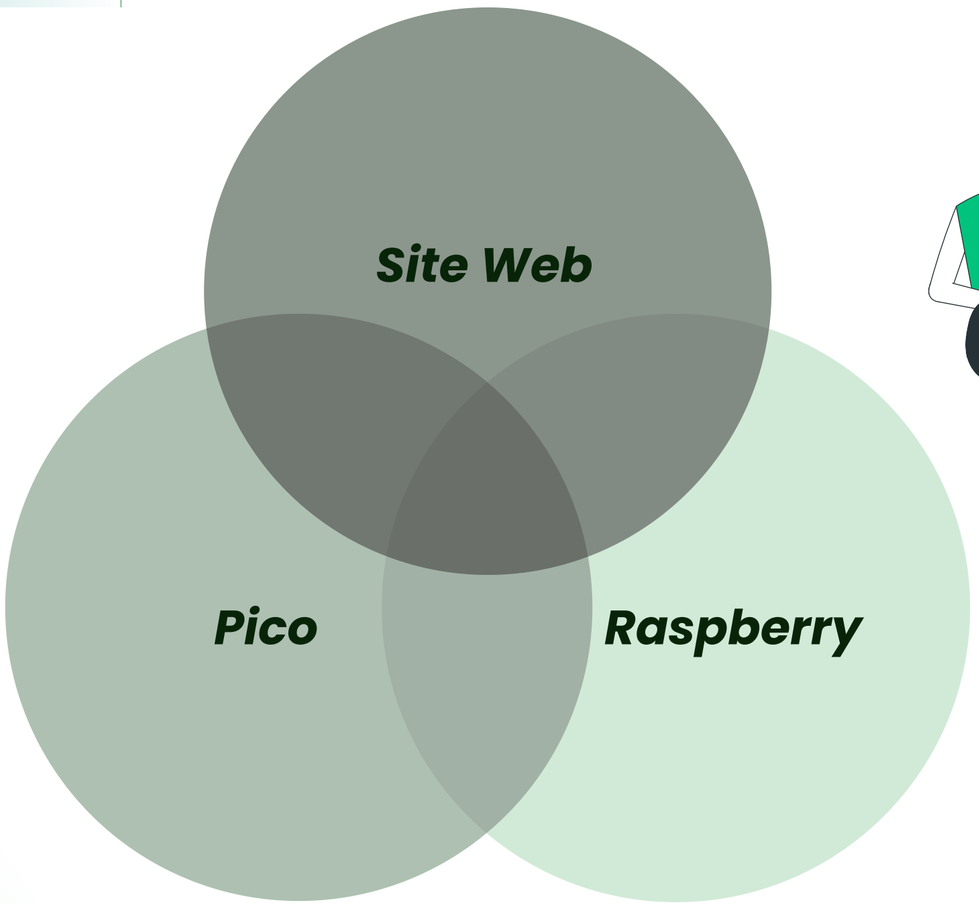
Système de Données

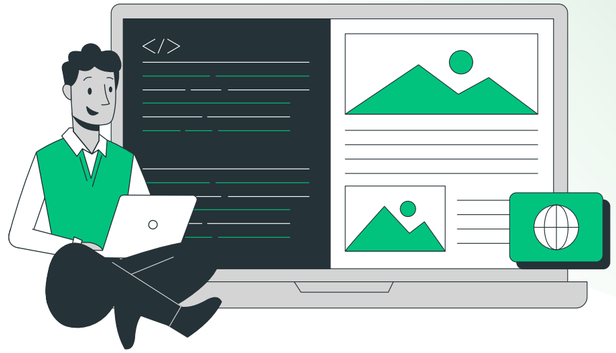
• Base de données SQLite locale
• Communication Pi ↔ Pico via fichier JSON
• Suivi des actions utilisateur (logs simples)

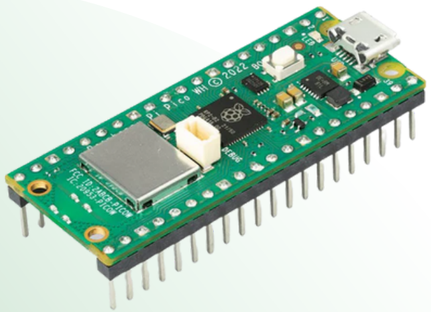
Interaction & interface

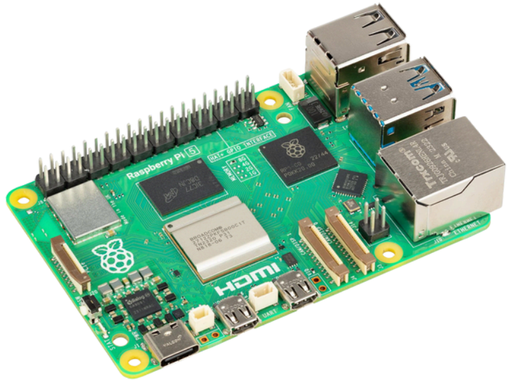
• Interface web locale
• Activation automatique de l'éclairage si la lumière est faible
• Navigation dans l'historique des photos

DESCRIPTION DE LA SOLUTION







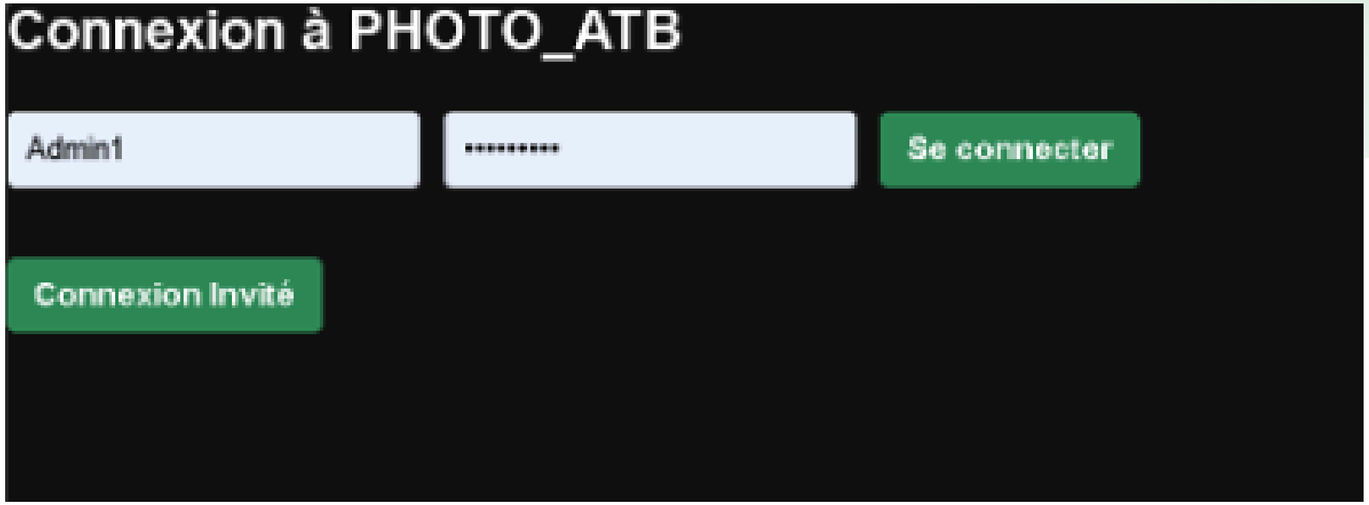


SITE WEB

Fonctionnalités & sécurité

Fonctions Principales

- Connexion sécurisée (login + mot de passe)
- Accès restreint selon le rôle : invité, opérateur, admin, super admin
- Prise de photo manuelle (depuis site) ou automatique (après 24h)
- Suppression logique des photos (restaurables)
- Visionnage filtré, consultation plein écran, pagination

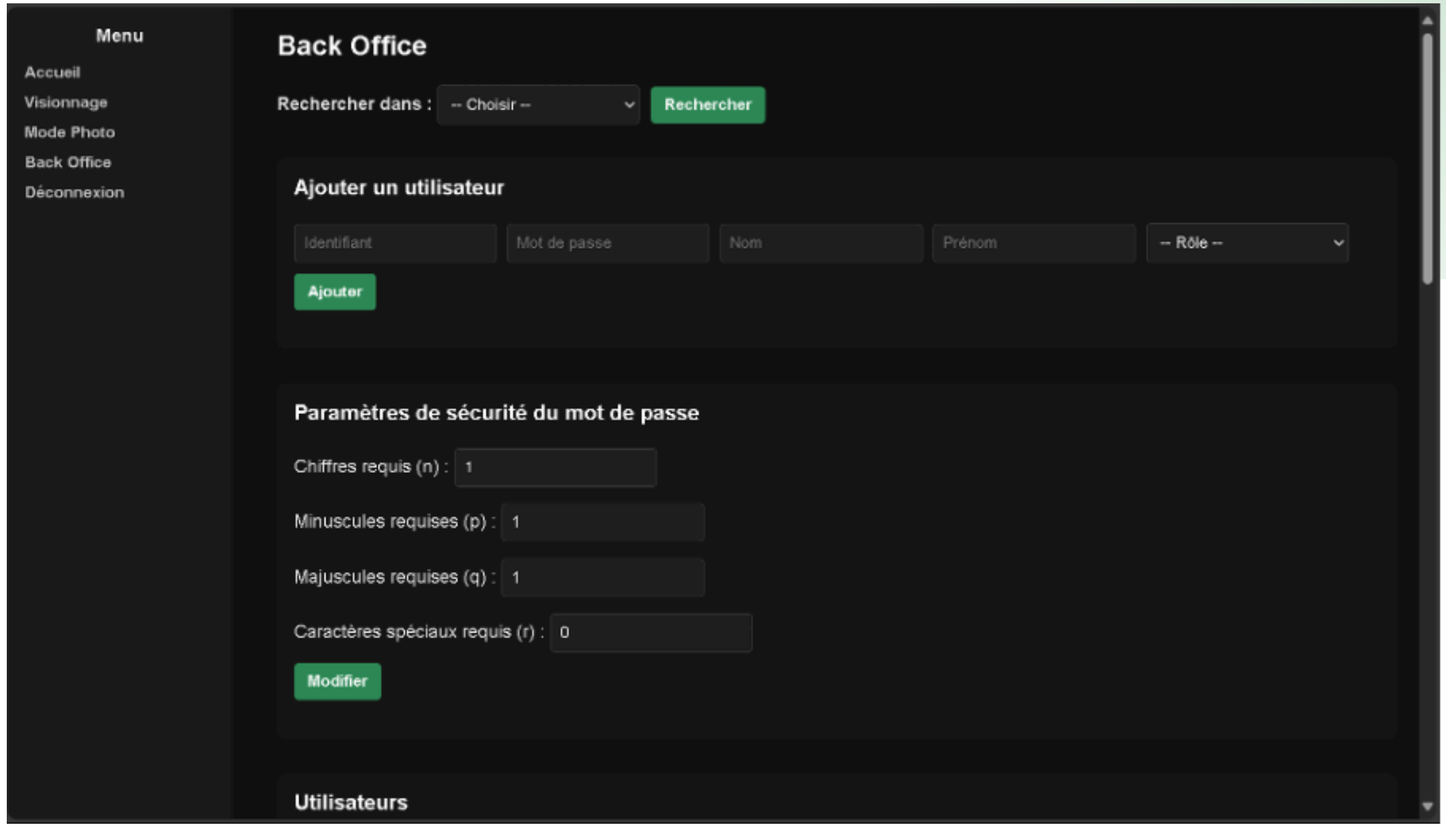


SITE WEB

Fonctionnalités & sécurité

Sécurité & Gestion

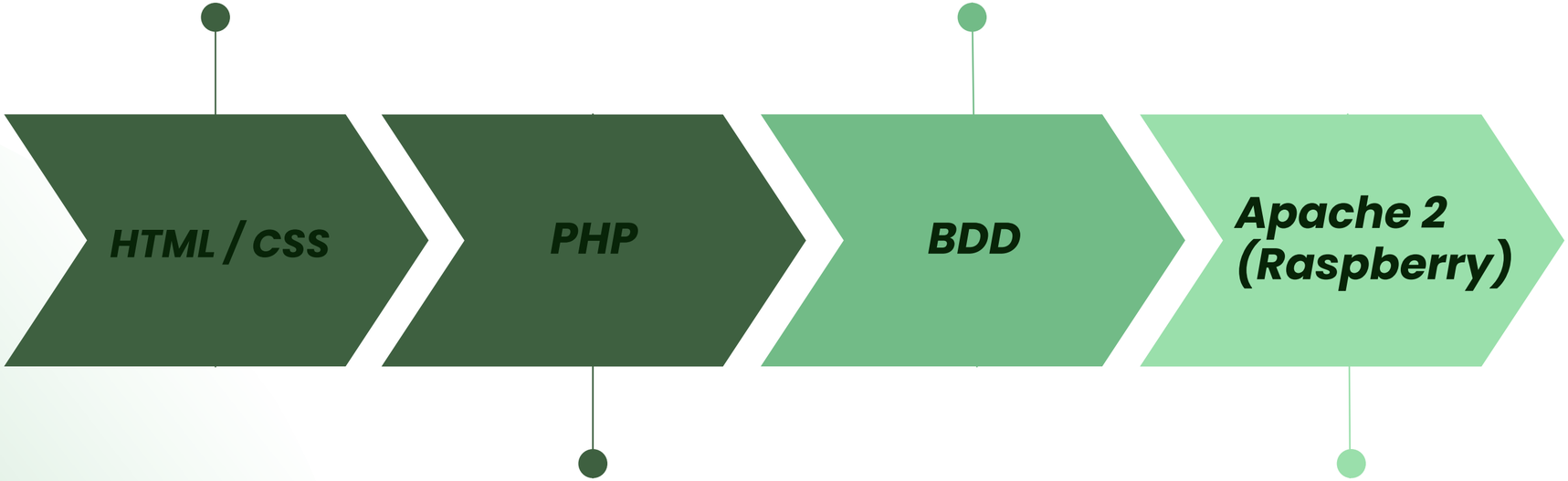
- Blocage auto après 3 échecs (sauf Super Admin)
- Mots de passe hachés, règles personnalisables (n, p, q, r)
- Toutes les actions importantes sont enregistrées (logs)
- Contrôle d’accès strict aux pages sensibles
- Données protégées contre les injections et les accès directs



SITE WEB

Fonctionnalités & sécurité

Architecture du Site



BASE DE DONNÉES

Photo:

- **PhotoID**
- #UserID
- Titre
- Date
- Heure
- Supr
- Chemin

User:

- **UserID**
- Mot de passe
- Identifiant
- Prénom
- Nom
- Role
- Tentative
- Bloque

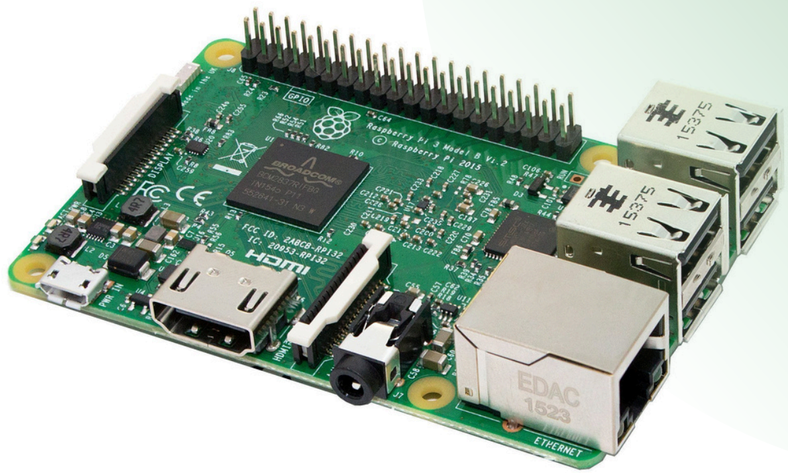
Logs:

- **LogID**
- #UserID
- DateLog
- HeureLog
- Evenement
- Precision

Rules:

- **RuleID**
- Min_car_min
- Min_car_num
- Min_car_maj
- Min_car_spec

RASPBERRY PI



Un micro-ordinateur utilisé pour :

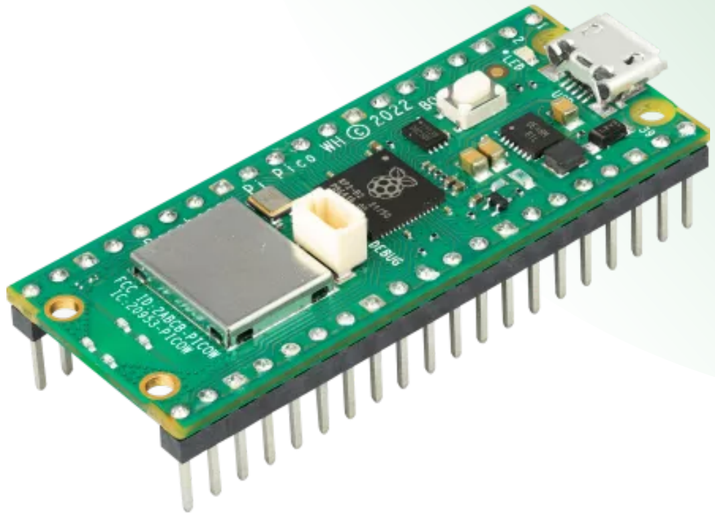
- Prendre des photos automatiquement ou sur commande.
- Stocker les images dans une base de données locale (SQLite).
- Héberger une interface web locale (Apache + PHP).
- Envoyer des requêtes HTTP vers le Raspberry Pi Pico pour contrôler la lumière selon la luminosité.

Communication avec le Pico :

Le Raspberry Pi envoie des commandes en HTTP (POST) à l’adresse IP du Pico pour activer ou désactiver la LED.

RASPBERRY PI PICO WH

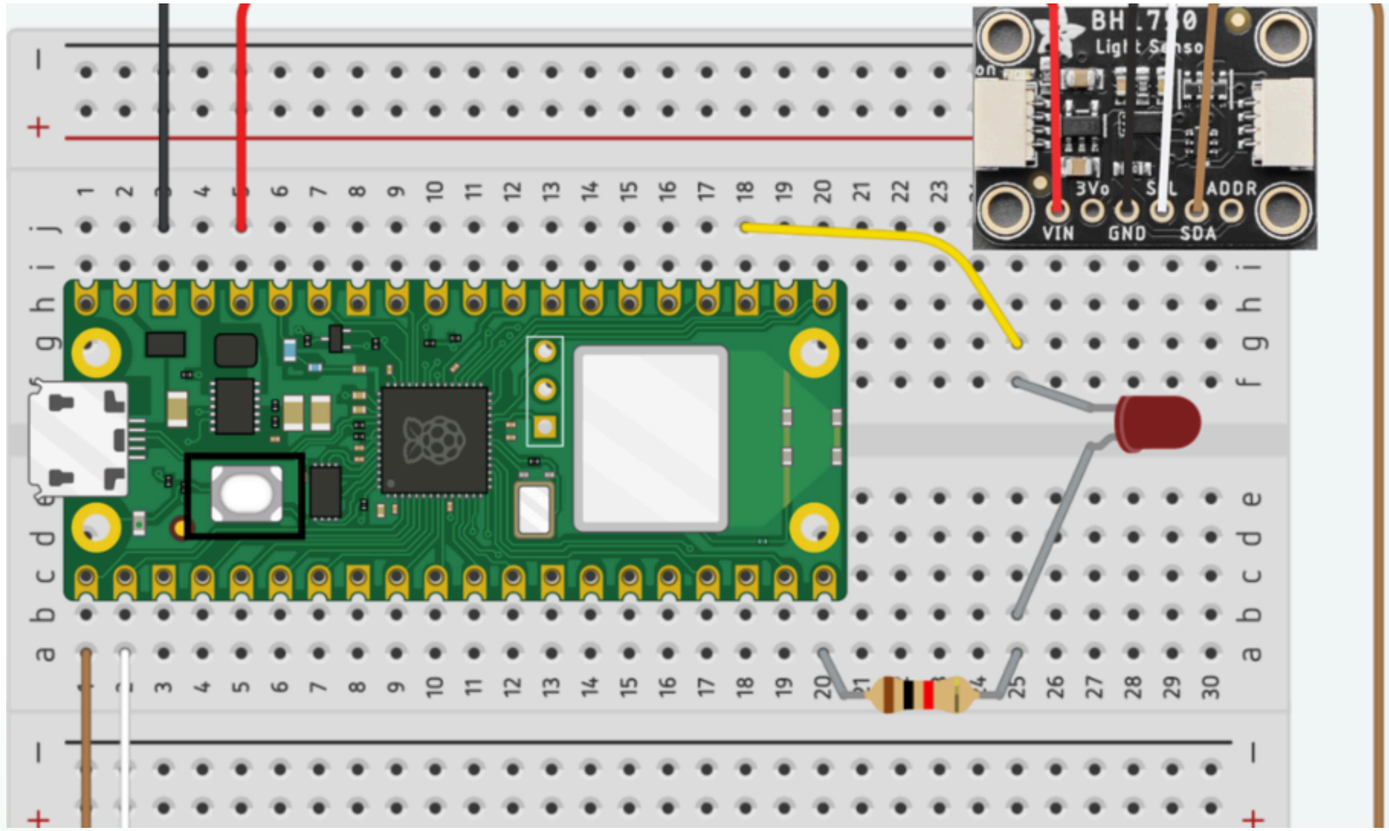
Contenu



Un microcontrôleur utilisé pour :

- Mesurer la luminosité ambiante avec un capteur analogique.
- Allumer ou éteindre la LED selon la lumière détectée.
- Recevoir les commandes HTTP depuis le Raspberry Pi 3.
- Exécuter un serveur léger en MicroPython pour répondre aux requêtes.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE



PLAN DE VALIDATION & STATUT DES TESTS

Tests réalisés :

- Connexion Pico WH ↔ Raspberry Pi : les données sont transmises et visibles sur l'interface web.
- Affichage en temps réel : les mesures sont actualisées dynamiquement.
- Sauvegarde des données : les enregistrements en base sont visibles et horodatés via phpMyAdmin.
- Accès sécurisé : l'authentification empêche l'accès non autorisé.
- Gestion des comptes : les droits sont correctement séparés (Admin / Opérateur).
- Politiques de mot de passe : sécurité renforcée et blocage après échecs.



ANOMALIES

N°	Page concernée	Description de l'anomalie	Niveau	Corrigée ?	Solution mise en place / Recommandée
A1	`voir_photo.php`	Erreur blanche lorsqu'une photo marquée comme supprimée (`supr = 'oui'`) est consultée	Moyen	Oui	Ajout du filtre `supr = 'non'` dans la requête SQL
A2	`back-office.php`	Possibilité de restaurer une photo supprimée sans vérifier si le fichier existe	Moyen	Oui	Ajout d'une vérification avec `file_exists()`
A3	`back-office.php`	Export CSV mal encodé (accents/virgules mal interprétés dans Excel)	Faible	Oui	Utilisation de `fputcsv()` avec tabulation ou guillemets d'encapsulation
A4	`mode-photo.php`	Conflit potentiel : deux utilisateurs à la même seconde génèrent le même nom de photo	Élevé	Oui	Ajout de l'`user_id` dans le nom du fichier photo
A5	`mode-photo.php`	Conflit si deux utilisateurs utilisent le même compte et prennent une photo en simultané	Élevé	Oui	Génération unique du nom + vérification session
A6	`visionnage.php`	Problème de filtre sur la date dans la liste des photos	Faible	Oui	Correction de la requête SQL avec condition sur la date
A7	`mode-photo.php`	LED automatique non activée sur le Pico WH lors de la capture	Moyen	Oui	Activation du GPIO dans le script Python
A8	`back-office.php`	**Double soumission possible si F5 après login (essai comptabilisé)**	Faible	Non (non bloquant)	Anomalie connue, sans effet critique. Non traitée car sans impact majeur.

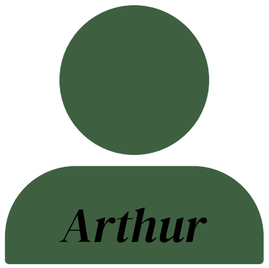
PARTIE ORGANISATION

RACI



Adrien

- ***Schéma base de donnée***



Arthur

- ***Configurartion Pico***



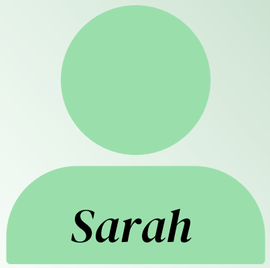
Mohammed

- ***Configuration Raspberry***
- ***Programmations Python***



Rayan

- ***Création du site Web***
- ***Schéma éléctrique***



Sarah

- ***Gestion de projet***

- ***Connexion entre Raspberry, Pico, Base de données***
- ***Plan de validation***
- ***Tests***
- ***Anomalie***

CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET RÉEL

Planification

Titre du Projet	SAE 15
Chef de Projet	Adrien
Membres du Groupe	Adrien, Arthur, Mohammed, Rayan, Sarah
Date Démarrage Projet (Planning)	20/02/2025

1.1	P	Planification des tâches	20/02/2025	25/02/2025	5	100%	Terminée
1.1	R	Planification des tâches	20/02/2025	25/02/2025	5	100%	Terminée
1.2	P	Répartition des tâches	25/02/2025	28/02/2025	3	100%	Terminée
1.2	R	Répartition des tâches	25/02/2025	28/02/2025	3	100%	Terminée
1.3	P	RACI	01/03/2025	05/03/2025	4	100%	Terminée
1.3	R	RACI	01/03/2025	05/03/2025	4	100%	Terminée
1.4	P	Analyse des risques	06/03/2025	15/03/2025	9	100%	Terminée
1.4	R	Analyse des risques	06/03/2025	15/03/2025	9	100%	Terminée
2.0	**P, R**	**Développement technique**	**20/02/2025**	**31/05/2025**	**100**	**100%**	
2.1	P	Programme Python	25/02/2025	15/03/2025	21	100%	Terminée
2.1	R	Programme Python	25/04/2025	15/05/2025	20	100%	Terminée
2.2	P	Base de Données	01/03/2025	22/03/2025	21	100%	Terminée
2.2	R	Base de Données	24/01/2025	25/04/2025	49	100%	Terminée
2.3	P	Création site web (PHP, HTML, CSS)	25/03/2025	15/05/2025	51	100%	Terminée
2.3	R	Création site web (PHP, HTML, CSS)	20/03/2025	22/05/2025	40	100%	Terminée
2.4	P	Configuration Raspberry	20/02/2025	05/03/2025	10	100%	Terminée
2.4	R	Configuration Raspberry	01/05/2025	05/06/2025	30	100%	Terminée
2.5	P	Configuration Pico	20/02/2025	20/05/2025	89	100%	Terminée
2.5	R	Configuration Pico	01/05/2025	05/06/2025	30	100%	Terminée
2.6	P	Schéma électrique	01/05/2025	31/05/2025	30	100%	Terminée
2.6	R	Schéma électrique	16/05/2025	05/06/2025	30	100%	Terminée
3.0	**P, R**	**Validation et Tests**	**01/03/2025**	**15/06/2025**	**106**	**100%**	
3.1	P	Plan de validation	01/03/2025	30/04/2025	60	100%	Terminée
3.1	R	Plan de validation	27/03/2025	05/06/2025	60	100%	Terminée
3.2	P	Tests et fiche anomalie	15/04/2025	15/06/2025	61	100%	Terminée
3.2	R	Tests et fiche anomalie	07/04/2025	05/06/2025	61	100%	Terminée
4.0	**P, R**	**Présentation du projet**	**01/06/2025**	**19/06/2025**	**18**	**70%**	
4.1	P	Bilan d'avancement	01/06/2025	10/06/2025	9	100%	Terminée
4.1	R	Bilan d'avancement	01/06/2025	10/06/2025	9	100%	Terminée
4.2	P	Préparation du rapport	05/06/2025	15/06/2025	10	80%	En cours
4.2	R	Préparation du rapport	05/06/2025	15/06/2025	10	80%	En cours
4.3	P	Préparation présentation orale	10/06/2025	18/06/2025	8	50%	En cours
4.3	R	Préparation présentation orale	10/06/2025	18/06/2025	8	50%	En cours
4.4	P	Réalisation du diaporama	12/06/2025	19/06/2025	7	40%	En cours
4.4	R	Réalisation du diaporama	12/06/2025	19/06/2025	7	40%	En cours

ANALYSE DES RISQUES

Risques	Gravités (1-5) - au +	Probabilités (1-5) - au +
Empêchement / problème personnel	1	4
Retard dans le travail	3	3
Problème d'accès internet	5	4
Panne Raspberry ou du Pico	4	3
Casse de l'appareil / mauvais entretien	5	1
Mauvaise communication	2	4
Procrastination / Manque d'investissement	3	3

THALES 14

MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE